

重点公式/关系式
- 万有引力:F=G*m1*m2/r^2；圆轨道v_c=sqrt(GM/r)；逃逸v_esc=sqrt(2GM/r)。 - 开普勒:P=2+4*pi+2/a+3/(GM)，或T^2/a+3=const；椭圆轨道、近快远慢。 - 火箭方程:Delta v=c*ln(M0/Mf)；v_c=isp*g0；燃料收益对数递减，多级=扔干重。 - 黑体辐射:P/A=sigma*T^4；恒星光度L=4*pi*R^2*sigma*T^4。 - 行星平衡温度:T_eq约287K(sqrt(D/AU))；火星D=1.5AU ->约234K，未计温室/反照率。 - 维恩位移:lambda_max*T=2.9e-3 m*K；测红外谱/辐射强度可反演温度，需去除反射太阳光并选大气窗口。 - 相对论:gamma=1/sqrt(1-v^2/c^2)；Delta t=gamma*Delta t0；L=L0/gamma；E=mc^2。 - 黑洞_r_s=2GM/c^2；视界是逃逸边界。红移z=Delta lambda/lambda=s v/c；哈勃v=H0*d。 - 系外行星:径向速度Delta lambda/lambda=s v_r/c；凌星概率P_tr=R_star/a，近恒星热木星更易发现。 - 潮汐量级<M*R/r^3；水相态由T和水汽分压决定；leans逃逸:v>v_esc，轻粒子/高温/小质量天体更易逃逸。

太空不是空的.等离子体与太阳风

等离子体是宇宙常态
- 等离子体是物质第四态，由电子、离子和少量中性粒子组成。 - 核心特征:宏观中性、微观受电磁场控制、高导电性、集体行为明显。 - 太阳、日冕、太阳风、恒星外层、星际介质、星系际介质都以等离子体为主。 - 地球表面温和、浓密、中性气体环境不是宇宙常态，而是特殊环境。 - 答:太空不是空的，而是充满稀薄等离子体、磁场、高能粒子和辐射；宇宙中大多数可见物质都处于等离子体状态。

太阳风的发现与意义

- 比尔曼通过彗星离子尾总是背向太阳，推测太阳持续吹出不可见粒子流。 - 尤金·帕克用流体力学提出太阳风理论:日冕气体向外膨胀并形成超音速带电粒子流。 - 水手2号在飞往金星途中直接测到太阳风，证实太阳和行星之间不是绝对真空。 - 太阳风向外扩张，和星际介质相互压缩，形成日球层。 - 旅行者1号、2号穿越日球层顶，直接探测星际等离子体。 - 答:太阳风的发现改变了人类对太空的理解:太阳与地球之间不是空无一物，而是由太阳喷出的等离子体流和磁场控制的空間。

磁冻结、IMF与重联
- 磁冻结:在高导电等离子体中，磁力线像被“冻结”在等离子体中，随等离子体运动。 - IMF IMF:太阳磁场被太阳风带到整个太阳系；太阳自转使其形成类似旋涡水器的帕克螺旋。 - 重联:磁力线断裂并重新连接，快速释放磁能。 - 重联是太阳耀斑、CME、地球磁暴、磁尾能量爆发的重要机制，也可能参与黑洞吸积盘和喷流过程。 - 答:磁冻结解释磁场如何被太阳风带走；重联解释磁能如何突然转化为粒子能量、辐射和爆发。

太阳结构、太阳活动与空间天气

太阳为什么稳定？

- 太阳处于长期流体静力学平衡:向内的引力与向外的气体压强、辐射压相互抗衡。 - 核心区发生氢核聚变，产生光和热；这是太阳能来源。 - 辐射区中光子反复吸收和再发射，像“醉汉漫步”。 - 对流区通过热物质上升、冷物质下沉输运能量，形成米粒组织。 - 差异自转和对流剪切会扭曲磁场，是太阳黑子、耀斑等活动的重要源头。 - 答:太阳不是静止火球，而是靠引力与内部压强平衡维持稳定，同时由磁场驱动周期性和爆发性活动。
--

太阳活动类型
表现象 / 本质 / 影响
- 现象:太阳黑子；本质:强磁场抑制对流，局部温度较低，因此看起来较暗；影响:太阳活动强弱指标 - 现象:太阳耀斑；本质:重联导致短时间强能量释放，影响X射线/紫外线于致电离层和通信 - 现象:CME CME；本质:大量等离子体和磁场被抛向太空；影响:若撞击地球，可引发磁暴 - 现象:高能粒子事件 SPE；本质:高能质子等粒子增强；影响:威胁宇航员健康和电子设备 - 现象:太阳风；本质:日冕持续向外流出的带电粒 子流；影响:塑造行星际空间和磁层环境

空间天气影响
- 卫星:高能粒子损坏电子设备；大气受热膨胀导致低轨阻力增加。 - 导航:电离层扰动改变信号传播路径，引起GPS/北斗误差或失效。 - 通信:耀斑增强X射线和紫外线，可导致短波通信中断。 - 电网:地磁暴产生地磁感应电流 GIC，可能导致变压器过载和大停电。 - 载人航天:高能粒子事件会显著增加宇航员辐射剂量。 - 典型案例:1859年卡林顿事件、1989年魁北克大停电、2003年万圣节磁暴、2022年星链卫星轨道衰减。 - 答:太阳风暴不仅是天文现象，也是现代技术文明的系统性风险，影响卫星、导航、通信、航空、载人航天和电网。

地球磁场、磁层与极光
- 地球磁场来自地核对流形成的发电机效应。 - 磁层是地球磁场在太阳风冲击下形成的空间空腔，不是密不透风的完美盾牌。 - 向南 IMF 会与地球日侧磁发生强重联，打开磁层，使太阳风能量和粒子进入。 - 极区磁力线可成为太阳风粒子进入大气的通道。 - 磁尾储存能量，随后通过重联向近地空间注入粒子，增强环电流和辐射带。 - 极光机制:太阳风/磁层粒子沿磁力线进入极区，撞击氧、氮分子并激发发光。 - 答:极光系太阳风、地球磁场和大气相互作用的可见结果，是空间天气进入地球环境的窗口。

进入太空:轨道、火箭与卫星

太空从哪里开始？轨道的本质
- 卡门线约100 km，是空气动力学与轨道动力学的物理交界。 - 轨道不是悬浮，而是持续自由落体:航天器一直向地球下落，但水平速度足够大，永远错过地面。 - 进入轨道的关键不是飞得高，而是获得足够大的水平速度。 - 失重不是没有引力，而是人与飞船一起处于自由落体状态，缺少支撑力。 - 答:轨道运动的本质是“永远在下落，但永远碰不到地面”。

地球轨道类型
表:轨道 / 高度/特征 / 优势 / 劣势/风险

- 轨道:LEO LEO；高度/特征:约200-2000 km；优势:成本低、观测清楚、延迟低；劣势/风险:视野小、残余大气阻力、空间碎片；典型用途:空间站、遥感、星链 - 轨道:MEO MEO；高度/特征:约2000-35000 km；导航常在约2万 km；优势:覆盖规律，24颗左右可全球导航；劣势/风险:范厄兹辐射带，高能粒子损伤设备；典型用途:GPS、北斗、伽利略 - 轨道:GEO/GSO 地球同步；高度/特征:周期等于地球自转；静止轨道位于赤道上空；优势:地面看位置近似不动，覆盖广；劣势/风险:距离远、延迟较高、发射能量需求大；典型用途:通信、气象 - GPS/北斗定位至少需要4颗卫星.3颗确定空间位置，第4颗校正接收机时钟误差。
--

火箭原理与火箭方程的物理意义
- 火箭不是推空气，而是向后高速抛射质量，依靠动量守恒和牛顿第三定律前进。 - 火箭发射通常先垂直爬升穿过浓密大气，再转向水平加速进入轨道。 - Max Q 是动压最大、结构受力最强的阶段，火箭通过后相对更安全。 - 火箭方程的意义:速度增量取决于排气速度/比冲和质量比；燃料增加带来的速度收益是对数增长。 - 因此火箭大部分质量都是燃料，载荷比例很小；多级火箭通过抛弃无用结构提高后续加速效率。 - 答:太空发射困难的根源是火箭方程:燃料越多，速度收益递减，所以火箭必须轻量化、多级化，并尽量提高比冲。

推进方式与可重复使用
表:推进方式 / 优点 / 缺点 / 适用场景
- 推进方式:固体火箭；优点:推力大、结构简单、可长期储存；缺点:难调节、效率较低；适用场景:助推器、导弹 - 推进方式:液氧煤油；优点:密度高、推力大、工程成熟；缺点:效率不如液氢；适用场景:一级火箭主力 - 推进方式:液氧甲烷；优点:比冲高，接近化学推进极限；缺点:液氧低温、低密度、易泄漏；适用场景:上面级、重型火箭芯级 - 推进方式:液氧甲烷；优点:较清洁、适合重复使用，火星可原位制备；缺点:技术仍在发展；适用场景:新一代可复用火箭 - 推进方式:电推进/离子推进；优点:排气速度高、省燃料、可长期工作；缺点:推力小，不能从地面起飞；适用场景:深空探测、轨道维持 - 可重复使用火箭的核心意思是降低进入太空的经济门槛，而不是单次性能最大化。 - 发射场靠近赤道并向东发射，可借用地球自转速度，提高载荷能力。

火星:观测/温度/探测
早期观测:惠更斯测自转约24.5h；卡西尼发现极区冰层；赫歇尔测自转倾角约25度；Lowell“运河”误导生命想象

- 火星温度:距日1.5AU，热平衡相估约234K；实际昼夜/季节差大，夏季白昼可约20C，夜间可低至-125C。 - 远程测温:测特定红外波长辐射强度，需避开反射太阳光和地球大气吸收。 - 水手4号:第一次飞越，1964发射，8个月抵达，拍到大气边缘和环形山，智慧生命希望破灭。 - 水手9号:第一次环绕，1971入轨，经历全球沙尘暴后绘图；发现火山、峡谷、外流渠道等。 - 奥林帕斯山约22km，为太阳系最高峰；水手号峡谷长约4000km、宽约200km、深约7km。 - 火星外流渠道流量估计10^-6-10^-8 m3/s，远超长江，指向古代大规模液态水活动。 - 火星登陆难:大气太薄不能只靠降落伞，太厚又需热防护；需隔热罩+降落伞+火箭反推+空中吊伞，成功率低。 - 水手3号首次软着陆但20s失联；维珍1号首次真正成功着陆并做生命实验；好奇号/毅力号/祝融号/机智号代表后续进展。
--

火星水/大气演化
- 奥德赛号用伽马射线和中子谱仪探测表层下氢，极区水冰多；冬季极区水冰信号低可能因被干冰覆盖。 - 液态水稳定需合适温度、气压和水汽分压；早期火星温度/气压更高，可能有液态水、河谷和外流渠道。 - 早期太阳更暗，若仍有液态水，说明火星需较强温室效应和较浓CO2大气。 - 古火星CO2去向:可能沉积为碳酸盐，也可能因火山停止和大气逃逸而永久丢失，仍有争议。 - 逃逸机制:jeans逃逸+太阳风剥蚀；火星无全球磁场，太阳风可直接作用电离层并带走离子。 - Arlin位素证据:原始Ar36/Ar38约5.5；轻Ar36优先逃逸，理火星比应变小；地球几乎无H2因氢易逃逸。

类地行星补充
- 金星:0.7AU、逆向自转243d、无卫星；气压约地球90倍，CO2约96%，约450C；最热因失控温室而非最近太阳。 - 地球宜居关键:液态水、适中温室、磁场保护、碳循环把CO2大量固定进岩石圈。 - 水星:最小、最贫、最快、几乎无大气；表面似月球；大铁核+弱磁场标示特殊形成/撞击/分异。

月球科研基地与深空前瞻
为什么建月球基地？
- 科学探索:月球保存太阳系早期历史，是研究地月系统和早期太阳系的“时光胶囊”。 - 资源开发:水冰可转化为饮用水、氧气和氢氧燃料；月壤可用于建造；氦-3被设想为潜在聚变资源。 - 战略价值:月球是前往火星和更远深空的跳板，也是航天能力和国际合作/竞争的重要平台。 - 答:月球基地的意义不只是“登月”，而是把月球变成长期科研、资源利用和深空探测的前哨。

为什么选月球南极？
- 永久阴影区极冷，可能保存水冰。 - 部分高地接近长期光照，利于太阳能供电。 - 南极-艾特肯盆地等区域科学价值高，可研究月球早期历史。 - 沙克尔顿坑等地体现“附近同时有阳光和冰”的优势。 - 答:月球南极同时具备能源、水冰和科学价值，是中美月球基地计划共同关注的区域。

月球基地挑战与解法
表:挑战 / 原因 / 可能解法
- 挑战:辐射；原因:无全球磁场和厚大气保护；可能解法:月壤覆盖、地下/熔岩管基地、太阳风暴避难舱 - 挑战:月尘；原因:细小、锋利、带电，损害设备和人体；可能解法:密封设计、除尘材料、舱外服防护 - 挑战:能源；原因:月夜长，南极地形复杂；可能解法:太阳能阵列、储能、小型核能备份 - 挑战:资源运输；原因:从水冰开采、电解制氧氢、月壤建造 - 挑战:生命保障；原因:长期驻留需要闭环系统，可能解法:水氧循环、植物/微生物、生物再生生命保障 - 挑战:通信导航；原因:月背和南极遮挡严重；可能解法:中继星、月球互联网、导航星座 - 中国探月主线“绕、落、回”逐步推进，嫦娥四号月背软着陆、嫦娥五号、六号采样返回，后续关注南极和科研站。 - 美国 Artemis 与中国 ILRS 都瞄准月球南极、水冰、长期驻留、ISRU 和火星踏板。

证据速配/易混点
- 太阳风不是CME:太阳风是持续背景流；CME是爆发式大团等离子体+磁场，常触发强磁暴。 - 耀斑主要先影响电磁辐射和电离层；CME主要把磁化等离子体推到地球；SPE最直接威胁宇航员。 - 空间天气预警重点看:太阳活动区、耀斑等级、CME速度/方向、IMF南向分量、太阳风密度和速度。 - 火星有水证据:河谷/外流渠道、矿物沉积、地下氢/水冰、极冠、着陆器/火星车观测。 - 火星液态水难稳定:原因:长期驻留需要闭环系统，可能解法:水氧循环、植物/微生物、生物再生生命保障 - 金星失控温室+水思路:资源(水)+能源(光照)+安全(辐射/温态)+固定场所(熔岩/冰)，避免失控。 - 月球基地选址:水思路:资源(水)+能源(光照)+安全(辐射/温态)+固定场所(熔岩/冰)，避免失控。 - 轨道选择:LEO看得远/延迟低；MEO适合导航但辐射强；GEO固定现场适合通信气象。 - 火箭设计三矛盾:推力、比冲、结构质量；化学火箭强推力，电推进高效率。 - 公式常考含义:平方反比导致远太阳行星更冷；T+4使温度小变动带来辐射大变动；火箭ln解释载荷小。

木星系统:行星之王与四大卫星

木星基本特征与历史意义

- 木星是太阳系最大行星，质量约为地球317倍，密度约1.3 g/cm^³，主要由氢、氦组成。
- 木星公转周期约12年，对古代历法和岁星纪年有深远影响。
- 伽利略1610年发现木星四大卫星，证明不是所有天体都绕地球转，支持日心说。
- 木星自转很快，约9.9小时，导致赤道膨胀、大气条带和长期风暴系统，如大红斑。
- 答:木星系统像一个缩小版太阳系:中心天体、卫星系统、强磁场、巨大磁层和复杂等离子体环境共同耦合。

四大伽利略卫星

表:卫星 / 关键词 / 主要机制 / 科学意义

- 卫星:木卫一Io；关键词:太阳系火山最强；主要机制:木星潮汐摩擦加热；火山喷发释放 S+、O+ 等物质；科学意义:研究潮汐能、火山活动和磁层物质来源。
- 卫星:木卫二Europa；关键词:冰壳、冰下咸水海洋、喷泉；主要机制:潮汐加热；电磁感应支持导电海洋模型；科学意义:寻找地外生命的重点目标。
- 卫星:木卫三Ganymede；关键词:太阳系最大卫星，有自身磁场；主要机制:可能有液态铁核和冰下海洋；科学意义:研究卫星内部结构与小磁星。
- 卫星:木卫四Callisto；关键词:古老、环形山饱和、低辐射；主要机制:潮汐加热弱，地质活动少；科学意义:潜在深空基地候选地。
- 答:离木星越近，潮汐加热越强，地质活动越活跃；离木星越远，表面越古老、环境越稳定。

潮汐、潮汐锁定与潮汐加热

- 潮汐力来自引力差异:天体不同位置受到另一天体的引力不同。
- 潮汐锁定使月球自转周期与公转周期同步，因此总以同一面朝向地球。
- 地月潮汐演化:地球自转变慢，月球获得角动量并以约3.8 cm/年远离地球。
- 木星卫星沿椭圆轨道反复拉伸和压缩，内部摩擦生热，形成潮汐加热。
- 答:潮汐加热为远离太阳的冰卫提供内部能量，使木卫二等天体可能维持地下海洋。

木星磁层与极光

- 木星磁矩远强于地球，磁层巨大，辐射带强度远高于地球。
- 木卫一火山每秒可向木星磁层补充大量硫、氧等离子体，是木星磁层粒子的重要来源。
- 朱诺号采用高倾角极轨，尽量避开赤道强辐射带，同时研究木星磁区、磁场、引力场和极光。
- 木星极光比地球更复杂、更持久，不仅受太阳风控制，还受木星快速自转、强磁场和卫星等离子体源影响。
- 答:木星极光和磁层体现了行星—卫星—等离子体的强耦合，不能只用地球极光模式来理解。

土星/外太阳系

- 土星:半径约9地球，质量95地球，密度0.69g/cm3(<水)，距日9.54AU；自转10h30m，赤道半径比极半径长约10%；有巨大磁层。
- 土星环:惠更斯识别薄平环；麦克斯韦证明连续固态环不稳定，环应由大量绕土星运动的小颗粒组成。
- 卡西尼环缝可由轨道共振解释；轨道共振也解释木卫拉普拉斯共振和小行星带Kirkwood空隙(3:1、5:2、2:1)。
- Titan:太阳系第二大卫星，唯一有厚重大气的气体卫星；N2为主，表压1.5atm；表面有甲烷湖泊/河流和甲烷循环；惠更斯2005着陆。
- Enceladus:直径约500km，反照率>99%；南极水/冰羽流可达500km并形成E环；卡西尼多次穿越羽流；潜在宜居，可能有产甲烷菌代谢2H2+CO2->CH4+O2。
- Iapetus:反照率3%-60% “阴阳”天体；黑区吸热升温→冰升华→残留暗物质，正反馈；赤道脊约13km，像“核桃”。
- Uranus:冰巨星，水/氨/甲烷为主；自转轴倾角97.8度，像躺枪转，季节极端，多年极昼极夜。
- 天王星环:1977掩星法意外发现，先5条后增至13条；天王星/海王星磁层强但偏心倾斜，可能由近表面水/氨导电流体系产生。
- Neptune:半径3.9地球、质量17.1地球；Triton为太阳系第七大卫星、最大逆行卫星，可能是被捕获天体；JWST外观测海王星环。

太阳系形成/行星成分

- 行星密度:内行星高密度，铁+岩石；外行星低密度，含大量H/He和冰(水、甲烷、氨)且有核心。
- 元素丰度:宇宙中H、He最多，其后O、C、Ne、Fe、N、Si、Mg、S；行星成分可概括为氢、氦、氮、冰、石、铁。
- 原行星盘模型:分子云坍缩→旋转盘；尘埃碰撞吸积成微行星/原始行星。
- 冻结线:线外温度低，水/甲烷/氨等可结冰，固体物质多，原始行星形成快；核心足够大后吸积H/He形成巨行星。
- 内行星吸H/He/冰:靠近太阳温度高，挥发物难凝结，且小质量难保留轻气体；外行星在冻结线外更易长成巨行星。

系外行星

- 径向速度法:行星拉动恒星绕共同质心运动，观测恒星谱线周期性多普勒频移；偏好大质量、近距离行星。
- 凌星/掩星法:行星经过恒星前方造成亮度下降；需轨道接近视线，且至少观测一周周期；偏好近距大行星。
- 热木星:质量接近/超过木星且离母星很近，常小于水星距日；飞马座51b约90.46木星质量、0.05AU、约1284K。
- 热木星易观测但仍需解释:巨行星本应在冻结线外形成，近恒星热木星推动行星迁移假说。

恒星演化与系外行星

如何研究恒星一生？

- 人类寿命太短，不能等待一颗恒星完整演化；因此通过观察不同年龄、不同质量恒星和星团来推断演化。
- 星团中恒星几乎同时诞生，比较其HR图可判断星团年龄。
- 主序转折点:寿命短的大质量蓝星先离开主序，估计主星团年龄的重要工具。

恒星颜色、亮度与HR图

- 恒星颜色反映表面温度:蓝色更热，红色较冷；太阳属于 G 型。
- 哈佛光谱分类 O B A F G K M。
- 视星等是看起来多亮，受距离影响；真实光度反映恒星本身发光能力。
- 视差法利用地球半年公转前后的位置差测量近距离恒星距离。
- HR图把温度和光度放在同一图上:主序星、红巨星/红超巨星、白矮星分布在不同区域。
- 答:HR图不是普遍分类图，而是恒星演化阶段的地图。

恒星质量决定命运

- 质量越大的主序星，光度越大、温度越高、寿命越短。
- 低中质量恒星:分子云→原始星→主序星→红巨星→行星状星云→白矮星→黑矮星。
- 太阳晚年核心收缩并点燃壳层氢聚集，外层膨胀成为红巨星；最终留下白矮星。
- 氦闪发生在电子简并氢核中，是核心深处氢聚变突然启动，不等于太阳整体爆炸。
- 大质量恒星可继续形成更重元素；铁核之后聚变不再释放能量，核心坍缩可导致超新星，留下中子星或黑洞。
- 答:恒星的结局由质量决定:低中质量恒星留下白矮星，大质量恒星可能走向超新星、中子星或黑洞。

系外行星与热木星

- 早期系外行星探测更容易发现热木星，因为它们质量大、离恒星近、公转周期短，对恒星影响明显。
- 热木星挑战传统行星形成理论:巨行星通常应在远离恒星的冷区形成。
- 解释方向:行星形成后可能通过与气盘或其他行星相互引力作用发生轨道迁移。
- 答:热木星既反映观测偏差，也推动了行星迁移理论的发展。

黑洞:极端引力天体

黑洞定义与基本概念

- 黑洞是质量/能量集中到足够小区域后形成的时空区域，其视界内包括光在内的一切都无法逃出。
- 视界不是实体表面，而是逃逸边界；视界内部无法被外部直接观测。
- 史瓦西半径描述非旋转、不带电、球对称黑洞的视界半径。
- 奇点是广相预言的中心极端区域；真正物理奇异性在中心，不在视界。
- 牛顿“暗星”思想类似，但真正黑洞来自广相的时空弯曲。

黑洞如何发现？

- 恒星运动:银河系中心恒星绕不可见大质量天体高速运动，指向人马座A*。
- 吸积辐射:黑洞吸积盘可发出强 X 射线等辐射，如天鹅座X-1。
- 喷流和类星体:超大质量黑洞吸积可驱动星系核和相对论喷流。
- 引力波:黑洞并合产生时空涟漪，如 GW150914。
- 黑洞阴影:EHT 拍到的是吸积辐射壳环和中间暗影，不是视界内部。
- 答:黑洞本身不可见，但可通过它对周围物质、光和时空的影响被间接发现。

黑洞形成与演化

- 大质量恒星死亡后可形成恒星级黑洞。
- 星系中心常存在超大质量黑洞，其形成可能涉及吸积、并合和早期种子黑洞。
- 黑洞可由质量、角动量、电荷描述；真实天体多为旋转黑洞。
- 黑洞热力学和霍金辐射说明黑洞并非简单“只讲不出”的经典天体。

相对论、引力波与时空

狭义与广相

- 狭相两个基本假设:物理定律在所有惯性系形式相同；真空光速对所有惯性系相同。
- 结果:时间、空间不再绝对；高速运动导致时间膨胀、长度收缩；信息传播速度上限为光速。
- 广相核心:引力不是传统力，而是时空弯曲的表现。
- 等效原理:局部看，引力效应和加速度效应不可区分。
- 答:质量/能量告诉时空如何弯曲，弯曲时空告诉物质如何运动。

广相验证

表:验证 / 现象 / 意义

- 验证:光线偏折；现象:太阳附近星光路经弯曲；意义:1919年日食观测支持广相
- 验证:水星近日点进动；现象:水星轨道进动有牛顿理论无法解释的部分；意义:广相给出修正
- 验证:引力红移；现象:光从强引力场逃出波长变长；意义:说明引力影响时间和光频率
- 验证:引力透镜；现象:大质量天体弯曲远方光线；意义:可研究暗物质、星系团和黑洞
- 验证:时间膨胀；现象:强引力场时间更慢，高速运动时间也变慢；意义:GPS 必须进行相对论修正
- 验证:夏皮罗延迟；现象:光经过大质量天体附近传播时间增加；意义:验证时空弯曲影响路径和时间

引力波

- 引力波是时空曲率的波动，以光速传播。
- 典型来源:黑洞并合、中子星并合、超新星、早期宇宙。
- LIGO 用激光干涉测量两臂长度的极微小变化。
- GW150914 是首次直接探测到的引力波，来自两个黑洞并合。
- 答:引力波让人类不只通过光观测宇宙，也能通过时空本身的振动观测极端天体。

宇宙学:膨胀、暗物质与暗能量

从静态宇宙到膨胀宇宙

- 宇宙学原理:大尺度上宇宙均匀、各向同性。
- 爱因斯坦最初追求静态宇宙，引入宇宙常数。
- 斯里弗观测星系红移；哈勃发现距离越远，星系退行越快。
- 哈勃常数描述宇宙膨胀速率。
- 莱维特定律利用造父变星周期—亮度关系建立距离阶梯；Ia型超新星可作标准烛光。
- 答:星系红移和哈勃定律说明宇宙不是静态的，而是在膨胀。

大爆炸、CMB 与暴胀

- 大爆炸理论认为宇宙起源于高温高密度状态，随后膨胀冷却。
- 主要证据:宇宙膨胀、CMB辐射 CMB、轻元素丰度。
- CMB 来自宇宙约38万年后光子脱耦，今天红移为约2.7 K 微波背景。
- 暴胀理论解释视界问题、平坦性问题、磁单极子问题，并把量子涨落放大为宇宙结构种子。
- 可观测宇宙半径大于宇宙年龄光速，因为光传播过程中空间本身也在膨胀。
- 答:CMB 早早期宇宙留下的“余晖”，是大规模模型最关键的观测证据之一。

暗物质与暗能量

- 暗物质不发光、不吸收光，主要通过引力效应被发现。
- 证据包括星系旋转曲线、星系团动力学、引力透镜、子弹头星系团、CMB 和大尺度结构。
- 暗能量用于解释宇宙加速膨胀；1998年 Ia 型超新星观测发现远方超新星比预期更暗。
- 哈勃常数:本地距离阶梯与 CMB+Λ CDM 推得的哈勃常数存在差异，可能来自系统误差或新物理。
- 答:暗物质解释“额外引力”，暗能量解释“加速膨胀”；二者构成现代宇宙学的核心未解问题。

高频对比与速记

易混概念对比

表:概念A / 概念B / 区别

- 概念A:太阳风；概念B:CME；区别:太阳风是持续流；CME 是爆发式抛射的大团等离子体和磁场
- 概念A:磁冻结；概念B:重联；区别:冻结强调磁场随等离子体运动；重联强调磁场断裂重组并释放能量
- 概念A:地球磁场；概念B:地球磁层；区别:磁场来自内部发电机；磁层是磁场与太阳风相互作用形成的空间区域
- 概念A:视星等；概念B:真实光度；区别:视星等受距离影响；真实光度是天体本身发光能力
- 概念A:视界；概念B:奇点；区别:视界是逃逸边界；奇点是理论中心极端区域
- 概念A:暗物质；概念B:暗能量；区别:暗物质提供额外引力；暗能量推动宇宙加速膨胀
- 概念A:化学推进；概念B:电推进；区别:化学推进推力大适合合飞；电推进推力小但有燃料适合深空
- 太空不是空的，而是以等离子体、磁场、高能粒子和辐射为主的 环境。
- 太阳风的发现证明太阳持续向行星际空间吹出超音速带电粒子流。
- 磁冻结让太阳风携带太阳磁场，重联让磁能快速释放。
- 地球磁层是太阳风冲击下形成的保护空腔，但不是完美盾牌。
- 向南 IMF 会增强重联，使太阳风能量更容易进入磁层。
- 极光是太阳风粒子沿磁力线进入极区并激发大气发光的结果。
- 空间天气会影响卫星、导航、通信、航空、载人航天和电网。
- 轨道不是悬停，而是持续自由落体；入轨关键是水平速度。
- 火箭不是推空气，而是向后抛射质量获得向前动量。
- 火箭方程说明燃料增加收益递减，所以多级火箭和高比冲很重要。
- 火星大气逃逸包括热逃逸和太阳风剥蚀，缺乏全球磁场是关键原因。
- 金星高温来自浓厚 CO2 大气导致的失控温室效应。
- 水星系统像小太阳系，四大卫星展示潮汐加热和冰下海洋等现象。
- 木卫一火山来自潮汐加热，木卫二海洋证据来自磁场感应和喷泉。
- 月球南极为冰库，光照和科学价值成为月球基地重点区域。
- 恒星质量越大，光度越高，寿命越短；质量决定恒星结局。
- HR图是恒星演化地图，主序转折点可估计星团年龄。
- 黑洞不可直接看见，但可通过吸积辐射、恒星运动、引力波和阴影发现。
- 广相把引力解释为时空弯曲，引力波是时空曲率的波动。
- 宇宙膨胀、CMB、轻元素丰度支持大爆炸；暗物质和暗能量仍是核心未解问题。

任务/人物/数字速记

- 人物:比尔曼=曼推太阳风；帕克=太阳风理论；钱德拉塞卡=支持帕克论文；伽利略=木星卫星；麦克斯韦=土星环颗粒模型。

- 人物:惠更斯=火星自转/土星环；卡西尼=火星极冠/土星探测；赫歇尔=火星倾角/天王星；Lowell=火星运河误判。
- 人物:莱维特=造父变星距离；哈勃=膨胀；爱因斯坦=相对论；史瓦西=黑洞解；彭齐亚斯/威尔逊=CMB；彭罗斯=黑洞奇点定理。
- 任务:Mariner4第一次飞越火星；Mariner9第一次环绕火星；Viking1成功着陆；Odyssey测地下氢；MGS现代火星温度/地形。
- 任务:Cassini-Huygens土星/Titan；Juno木星极轨；JUICE将探Ganymede；Europa Clipper将探Europa；Dragonfly将探Titan。
- 土星环/天王星环都说明小颗粒和拖星法重要；环缝/空隙常来自轨道共振而非简单“空无一物”。
- 外太阳系宜居候选不靠阳光，而靠潮汐加热/放射性热/化学能维持地下海洋，如Europa、Enceladus。
- 行星成分排序:内行星=石+铁；气巨星=H/He多；冰巨星=水/氨/甲烷“冰”多；卫星可反推原行星盘物质分布。
- 系外行星偏差:径向速度和凌星法都偏向近距离大质量行星，所以热木星先被大量发现。
- 黑洞证据链:看不见本体→看周围恒星/气体/光/时空波动；EHT拍的是阴影，LIGO听的是并合。
- 宇宙学证据:性红移说明膨胀；CMB是早期余辉；轻元素丰度检验早期核合成；大尺度结构需暗物质种子。
- 暗物质不是普通尘埃:尘埃会吸收/发光，可电磁观测；暗物质主要通过引力显现。